

# IZELMADENE ACHRAF

## Élève Ingénieur - IA Embarquée & Vision par Ordinateur

**À la recherche d'un stage de fin d'études PFE dès le 1er février 2027 en IA embarquée et Computer Vision.**

Passionné par l'Edge AI, je souhaite contribuer au déploiement de modèles de Machine Learning sur des microcontrôleurs et au développement de solutions d'analyse d'images.

+212699098736 achraf.izelmadene@gmail.com achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

# EXPÉRIENCE

### Stagiaire Bureau d'Études

**Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca** juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

### Stagiaire en Unité de Production

**Menara Prefa - Marrakech** juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

# PROJETS

### Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une passerelle (ESP32).
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et développement d'un dashboard web pour la supervision globale du système.

### Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Comparaison d'outils AutoML TPOT vs. Auto-WEKA sur des données IoT (vibrations, température).
- Validation croisée temporelle, SMOTE, pipelines ML automatisés et étude CND par analyse d'huile.

### Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Évaluation d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur des flux de données IoT de réseaux électriques.
- Développement d'un dashboard dédié à la visualisation des clusters et au monitoring d'anomalies.

# FORMATION

### Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

**École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech** 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

### Licence SMP, option Automatique

**Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech** 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

# COMPÉTENCES

**Ingénierie & Outils :** Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, MATLAB, Simulink, 3DEXPERIENCE, Git, Docker

**Programmation & IA :** Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS, Machine Learning, Scikit-learn, AutoML, MLOps

**Compétences transversales :** Esprit d'équipe, Assiduité, Gestion de projet

# CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

# ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS

- **Hack The Intelligence** (AISEC 2026) - **1er Prix** : Développement du projet Smart Agriculture IoT.
- **Vision AI Competition** (EMSI 2026) - **2ème Prix** : Conception d'un système de traduction en langue des signes (ASL).
- **Congrès COCIA'26** - **Présentation Scientifique** : Conception du prototype d'éclairage piézoélectrique SmartStruct.
- **Hackathon RallyIA** (2026) - **Participation** : Conception de l'architecture du projet "FindSpot" (Parking Intelligent).

# LANGUES & DIVERS

**Arabe :** Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2

**Permis de conduire :** B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY